

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto: Distribucion t Nombre del Autor: Bridget Mendez Arano Fecha: 14-12-25 Versión de PSP: 0.5

1. Objetivo de la Prueba Describe brevemente el propósito del test.

El objetivo es validar la implementación correcta de la integración numérica de la distribución t de

Cálculo correcto de la función Gamma con aproximación de Lanczos

Regla de Simpson calcula correctamente la integral de distribución t

Algoritmo adaptativo converge con precisión

2. Alcance de la Prueba Define los módulos o funcionalidades que se van a probar.

Módulos probados:

- App.java - Interfaz de usuario y menú interactivo
- Logic.java - Coordinación e integración adaptativa
- GammaFunction.java - Cálculo de función Gamma
- SimpsonIntegration.java - Regla de Simpson para distribución t
- OutPut.java - Escritura de resultados a archivos

Funcionalidades probadas:

- Ejecución de 3 pruebas estándar del PSP
- Cálculo de integral personalizada
- Validación de entrada del usuario
- Generación de archivos de resultados

3. Preparación de la Prueba Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

Documentacion: piptemplate, r1,r2, testreporttemplate, 5a code reviewchecklist, 5a designreviewchecklist, 5a granding

Ambiente: linux, terminal

herramientas: javac java nano

4. Procedimiento de Prueba Paso a paso de cómo se realizará la prueba.

Paso 1: Compilación - javac *.java

Paso 2: Ejecución - java App

Paso 3: Prueba 1 ($x=1.1$, $dof=9$, $esperado=0.35006$)

Paso 4: Prueba 2 ($x=1.1812$, $dof=10$, $esperado=0.36757$)

Paso 5: Prueba 3 ($x=2.750$, $dof=30$, $esperado=0.49500$)

Paso 6: Verificación de resultados en archivos .txt

5. Resultados de la Prueba Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

```
bridget@Bri:~/Descargas/files (1) (copi...$ javac App.java
bridget@Bri:~/Descargas/files (1) (copi...$ java App
== MENU DE INTEGRACION ==
1. Integración rápida (pocas iteraciones)
2. Integración profunda (muchas iteraciones)
Selecciona una opción: 1
Introduce el valor de x: 1.1
Introduce los grados de libertad (dof): 9
Modo seleccionado: Integración rápida
error permitido = 1.0E-5

num_seg = 10
p = 0.35005890428655717

num_seg = 20
p = 0.350058636897201

x = 1.1000   dof = 9   p = 0.35006
bridget@Bri:~/Descargas/files (1) (copi...$ java App
== MENU DE INTEGRACION ==
1. Integración rápida (pocas iteraciones)
2. Integración profunda (muchas iteraciones)
Selecciona una opción: 2
Introduce el valor de x: 1.1
Introduce los grados de libertad (dof): 9
Modo seleccionado: Integración profunda
error permitido = 1.0E-15

num_seg = 10
p = 0.35005890428655717

num_seg = 20
p = 0.350058636897201

num_seg = 40
p = 0.3500586201856766

num_seg = 80
p = 0.3500586191412264

num_seg = 160
p = 0.3500586190759488

num_seg = 320
p = 0.35005861907186864

num_seg = 640
p = 0.3500586190716141

num_seg = 1280
p = 0.3500586190715971

num_seg = 2560
p = 0.3500586190715974

x = 1.1000   dof = 9   p = 0.35006
bridget@Bri:~/Descargas/files (1) (copi...$
```

```
at App.main(App.java:39)
bridget@Bri:~/Descargas/files (1) (copia)$ java App
=== MENU DE INTEGRACION ===
1. Integración rápida (pocas iteraciones)
2. Integración profunda (muchas iteraciones)
Selecciona una opción: 1
Introduce el valor de x: 1.1812
Introduce los grados de libertad (dof): 10

Modo seleccionado: Integración rápida
error permitido = 1.0E-5

num_seg = 10
p = 0.36757369564406384

num_seg = 20
p = 0.36757340515255166

x = 1.1812   dof = 10   p = 0.36757
bridget@Bri:~/Descargas/files (1) (copia)$ java App
=== MENU DE INTEGRACION ===
1. Integración rápida (pocas iteraciones)
2. Integración profunda (muchas iteraciones)
Selecciona una opción: 2
Introduce el valor de x: 1.1812
Introduce los grados de libertad (dof): 10

Modo seleccionado: Integración profunda
error permitido = 1.0E-15

num_seg = 10
p = 0.36757369564406384

num_seg = 20
p = 0.36757340515255166

num_seg = 40
p = 0.36757338696832265

num_seg = 80
p = 0.36757338583138993

num_seg = 160
p = 0.3675733857603254

num_seg = 320
p = 0.3675733857558843

num_seg = 640
p = 0.367573385756057

num_seg = 1280
p = 0.3675733857555886

num_seg = 2560
p = 0.3675733857555878

x = 1.1812   dof = 10   p = 0.36757
bridget@Bri:~/Descargas/files (1) (copia)$
```

```
1. Integración rápida (pocas iteraciones)
2. Integración profunda (muchas iteraciones)
Selecciona una opción: 1
Introduce el valor de x: 2.75
Introduce los grados de libertad (dof): 30

Modo seleccionado: Integración rápida
error permitido = 1.0E-5

num_seg = 10
p = 0.49499694802852257

num_seg = 20
p = 0.49499985824851755

x = 2.7500   dof = 30   p = 0.49500
bridget@Bri:~/Descargas/files (1) (copia)$ java App
=== MENU DE INTEGRACION ===
1. Integración rápida (pocas iteraciones)
2. Integración profunda (muchas iteraciones)
Selecciona una opción: 2
Introduce el valor de x: 2.75
Introduce los grados de libertad (dof): 30

Modo seleccionado: Integración profunda
error permitido = 1.0E-15

num_seg = 10
p = 0.49499694802852257

num_seg = 20
p = 0.49499985824851755

num_seg = 40
p = 0.49500004058482533

num_seg = 80
p = 0.49500005197712293

num_seg = 160
p = 0.4950000526090717

num_seg = 320
p = 0.4950000527335685

num_seg = 640
p = 0.49500005273634784

num_seg = 1280
p = 0.49500005273652165

num_seg = 2560
p = 0.49500005273653297

num_seg = 5120
p = 0.49500005273653314

x = 2.7500   dof = 30   p = 0.49500
bridget@Bri:~/Descargas/files (1) (copia)$
```